

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 6 SEKUENSIAL DAN KONKUREN



Disusun Oleh :

Ilham Lii Assidaq 2311104068

Dosen Pengampu :

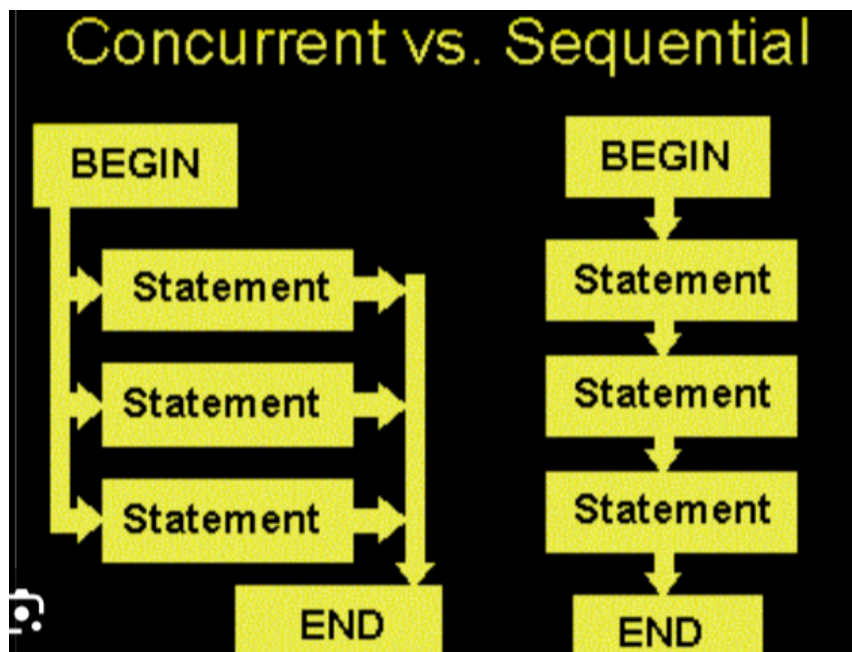
Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

1. Dasar Teori



A. Sekuensial dan Konkuren Program

- Program Sekuensial: Model eksekusi dasar program di mana instruksi dijalankan satu per satu secara berurutan (statement per statement) tanpa adanya jeda atau tumpang tindih.
- Program Konkuren (Concurrent Processing): Konsep sistem operasi untuk menjalankan banyak komputasi secara bersamaan melalui dua kondisi:
 - a. Paralelisme Sejati: Terjadi pada komputer dengan banyak CPU (multi-core), di mana tugas-tugas benar-benar dieksekusi secara serentak.
 - b. Ilusi Konkurensi: Terjadi pada komputer dengan 1 CPU melalui teknik multitasking/interleaving, di mana OS bergantian mengeksekusi proses dalam hitungan milidetik sehingga terlihat berjalan bersamaan.
- Kategori Multitasking:
 - a. Timesharing: Memberikan prioritas yang sama untuk setiap komputasi, di mana proses berjalan dan berakhir sesuai durasi waktu yang telah ditentukan.

- b. Realtime: Memberikan prioritas yang berbeda pada setiap komputasi karena ada target performa waktu spesifik yang ingin dicapai melalui penjadwalan terencana.

B. Kesimpulan Sementara

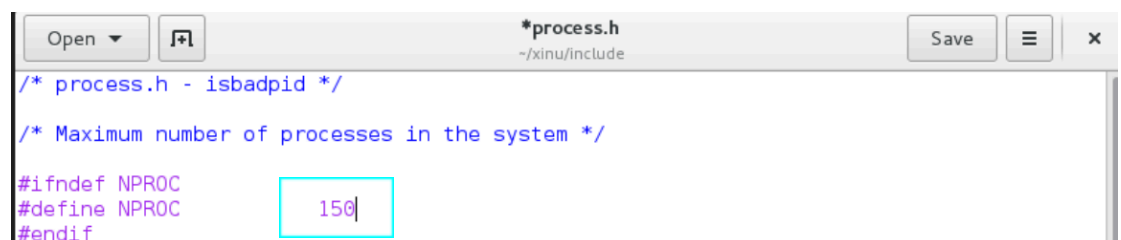
saya dapat menyimpulkan bahwa saya telah berhasil memahami perbedaan mendasar antara eksekusi instruksi yang berjalan berurutan tanpa tumpang tindih dengan konsep konkurensi yang memungkinkan banyak komputasi berjalan bersamaan.

2. Manfaat

Melalui praktikum pada modul ini, manfaat yang saya dapatkan adalah mampu memahami mekanisme eksekusi proses di dalam sistem operasi secara mendalam, sekaligus meningkatkan keterampilan praktis saya dalam merancang serta mengimplementasikan pemrograman konkuren yang efisien.

3. Jurnal

- A. [10 Poin] Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max` Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!



```
/* process.h - isbadpid */
/* Maximum number of processes in the system */
#ifndef NPROC
#define NPROC 150
#endif
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/xsh_udpecho.o ../shell/xsh_udpecho.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/xsh_udpserver.o ../shell/xsh_udpserver.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/xsh_uptime.o ../shell/xsh_uptime.c
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/clkdsp.o ../system/clkdsp.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/ctxsw.o ../system/ctxsw.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/intr.o ../system/intr.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/ttydispatch.o ../device/tty/ttydispatch.S
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall
-00 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPLOC=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version`\" -I../i
nclude -o binaries/ethdispatch.o ../device/eth/ethdispatch.S

Loading object files to produce GRUB bootable xinu
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

B. [20 Poin] Jalankan kode main_ex1!

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
Port /dev/ttyS0, 11:35:05

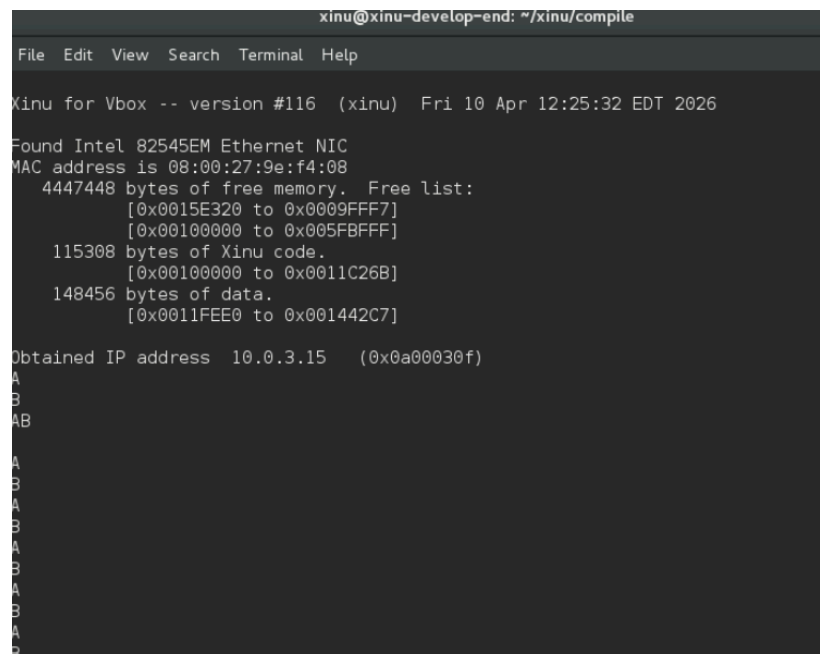
Press CTRL-A Z for help on special keys

5 (xinu) Fri 10 Apr 11:57:09 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115180 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C1EB]
  148456 bytes of data.
    [0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
```

C. [20 Poin] Jalankan kode main_ex2!



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

Xinu for Vbox -- version #116 (xinu) Fri 10 Apr 12:25:32 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  115308 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C26B]
  148456 bytes of data.
    [0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
AB
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
```

D. [20 Poin] Jalankan kode main_ex3!



```
~/xinu/system

/* main_ex3.c - Prosedur dan Konsumer */
/* Nama : Ilham Lii */
/* Nim : 2311104068 */

#include <xinu.h>
void sndChar(char);

process main(void)
{
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send A", 1, "A"));
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send B", 1, "B"));
}

void sndChar(char c)
{
    while(1){
        printf("%c \n", c);
        sleepms(1000);
    }
}
```

```
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
    4447448 bytes of free memory. Free list:
        [0x0015E320 to 0x0009FFFF]
        [0x00100000 to 0x005FBFFF]
    115401 bytes of Xinu code.
        [0x00100000 to 0x0011C2C8]
    148456 bytes of data.
        [0x001FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
{
t
}
{
t
}
{
t
}
{
t
}
{
t
}
{
t
}
}
```

E. [30 Poin] Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```
#include <xinu.h>

int32 n = 0; // global variabel

void produser(void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        n++;
    }
}

void konsumer(void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
    }
}

process main(void) {
    pid32 pid_prod, pid_kons;

    pid_prod = create(produser, 1024, 20, "produser", 0);
    pid_kons = create(konsumer, 1024, 20, "konsumer", 0);
}
```

[illegible]

4. Kesimpulan

saya dapat menyimpulkan bahwa saya telah berhasil menguasai pondasi arsitektur sistem operasi tingkat rendah melalui studi kasus Embedded Xinu. Saya memahami dengan jelas bagaimana siklus pengembangan sistem operasi bekerja menggunakan paradigma cross-development, mulai dari proses konfigurasi, kompilasi kernel pada Development System, hingga melakukan deployment imej sistem operasi ke dalam mesin Backend menggunakan metode PXE boot di lingkungan virtualisasi Oracle VM VirtualBox.

Selain aspek infrastruktur, praktikum ini juga memberikan saya pemahaman mendalam mengenai tata kelola internal sistem operasi, khususnya terkait manajemen proses melalui analisis berkas header process.h serta perbedaan antara pemrograman sekuensial dan konkuren. Melalui interaksi langsung menggunakan command line interface (CLI) pada shell Xinu, saya mampu mengoperasikan dan menganalisis berbagai perintah dasar untuk navigasi, pengelolaan file, serta pemantauan sistem perangkat keras. Secara keseluruhan, pengalaman teknis ini tidak hanya menyelaraskan pemahaman teoretis saya dengan praktik nyata di laboratorium, tetapi juga secara signifikan melatih keterampilan berpikir kritis dan kemampuan troubleshooting saya ketika menghadapi kendala operasional pada sistem.